

UD4 – Tarea entregable de Matrices

Hundir la flota

Vamos a crear un programa para jugar al juego de hundir la flota, para empezar necesitaremos crear una matriz de 10x10 que nos va a servir de tablero. Por ejemplo:

```
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
```

Una vez tengamos nuestra matriz vacía, deberemos introducir los siguientes barcos a partir de una posición X, Y calculada aleatoriamente:

- Un barco de tamaño 2
- Dos barcos de tamaño 3
- Un barco de tamaño 4
- Un barco de tamaño 5

Estos barcos se pueden posicionar en vertical o en horizontal.

Problemas a solucionar:

- Los barcos se salen de la matriz y da un error
- Al introducir varios barcos estos se solapan

Una vez tengamos esto solucionado deberíamos tener algo parecido a lo siguiente:

```
* * * * * * * * * *
* * * 4 4 4 4 * * *
5 * * * * * * * * *
5 * * * * * * * * *
5 * * * * 3 3 3 * *
5 * 3 * * * * * * *
5 * 3 * * 2 * * * *
5 * 3 * 2 * * * *
* * 3 * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
```

Con los barcos ya posicionados hay que programar la acción de jugar, donde el usuario va a introducir unas coordenadas y en el tablero aparecerá si ha dado agua o tocado un barco, cuando el usuario haya hundido todos los barcos aparecerá un mensaje de victoria.

```
* * X * * * * * *
X * * 0 0 0 0 X *
0 * * * * * X * *
0 * * * * X X X *
0 * * X * 0 0 0 *
0 * 0 X * * * * *
0 * 0 * * 0 * X *
0 * 0 * 0 * X * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
```

Aciertos: 17

VICTORIA!!!!!!